Erwan FONTAINE, Lucas GAILLETON

Manuel d'utilisation

1. Configuration Initiale

Après avoir choisi un mode, le programme vous demandera de définir les paramètres de l'environnement :

```
Taille de la grille : Dimensions max en X et Y.

Position de la base : Coordonnées où le drone peut se docker et recharger.

Position de départ : Où se trouve le drone au début.

Taux de danger : Un coefficient entre 0 et 1 (ex: 0.2 pour 20%
d'obstacles).

Maxdepth(uniquement pour le mode 3):

maxBreadth(uniquement pour le mode 3):
```

2. Les Modes de Fonctionnement

Au lancement, le programme vous demandera de choisir un mode:

Mode 1 : Manuel

D'abord vous devez faire la configuration initiale et l'interface affiche la grille.

Ensuite, vous contrôlez le drone en temps réel via le clavier, en saisissant le numéro de l'action souhaitée (voir tableau des commandes). Si l'action est impossible alors rien ne se passe.

L'interface affiche la grille après chaque action.

Vous saisissez le numéro de l'action souhaitée (voir tableau des commandes) et le programme s'arrête en cas de crash ou si vous choisissez l'action de quitter(action 9).

Mode 2 : Automatique

D'abord vous devez faire la configuration initiale et l'interface affiche la grille. Nous avons fait le choix que la configuration initiale se fasse à la main et non dans le fichier de commandes, car notre génération de danger est aléatoire et donc il serait impossible de comparer plusieurs séquences de commande différentes sur la même grille. Une solution à ce problème serait d'ajouter une fonction de lecture d'une grille (dans un fichier par exemple).

Ensuite, vous donnez le nom d'un fichier texte qui contient une séquence de commandes que le drone executera.

Format du fichier : Une suite de chiffres séparés par des espaces ou des retours à la ligne (on peut y ajouter du texte qui ne sera pas pris en compte).

```
Exemple :
    6 (Décollage)
    1 5 5 (mov_step vers la case 5,5)
    3 (return_home)
ou
    6 1 5 5 3
```

L'interface affiche la grille après chaque action.

Lorsque l'éxecution des commandes du fichier est terminée (ou en cas d'erreur dûe à une action impossible), on vous demandera à nouveau un fichier de commandes(afin de pouvoir tester d'autre séquence de commande sur le même environnement),taper "x" pour mettre fin au programme.

Mode 3 : Exhaustif

D'abord vous devez faire la configuration initiale. Ensuite, il faut entrer les maxdepth et maxbreadth qui servent à limiter l'exploration afin de ne pas faire tourner le programme à l'infini. Par exemple maxdepth = 10 000 et maxbreadth = 20. Cependant, le nombre d'états est limité : par exemple, si l'on prend les valeurs de maxdepth et maxbreadth précédente, une grille de 6x6 et des coordonées pour la base et le drone de (0, 0), peu importe le taux de cases danger, on aura toujours 37 028 états car avec un maxdepth aussi grand l'algorithme va renvoyer tous les états possibles, peu importe si ce sont des cases danger ou non.

3. Tableau des Commandes

ID	Commande	Description	Coût Batterie
1	MoveStep	Déplacement d'une case (Haut, Bas, Gauche, Droite).	-1%
2	AvoidManeuver	Déplacement d'une case en évitant les case avec un obstacle. Si toutes les cases accessibles ont un obstacle, propose les même cases que MoveStep.	-2%
3	ReturnHome	Le drone calcule seul le chemin vers la base et fais un déplacement d'une case vers celle-ci (Haut, Bas, Gauche, Droite,Diagonales).	-1%
4	ChargeStep	Recharge la batterie par paliers de +5% (doit être docké).	+5%
5	EmergencyStop	Arrêt d'urgence immédiat. Entraîne un crash.	0
6	Takeoff	Décollage du drone. Nécessaire au début pour bouger.	0
7	Dock	Atterrissage et arrimage à la base (si sur la case base).	0
8	Undock	Décollage de la base pour permettre le décollage.	0
9	Quitter	Met fin au programme en mode manuel	

4. Lecture de l'Interface (Symboles)

La grille s'affiche ainsi :

```
- : Case vide (sûre).

d : Position actuelle de votre drone.

b : Emplacement de la station de recharge (Base).

o : Obstacle / Zone de danger détectée.

X : Emplacement du crash (fin de partie).
```